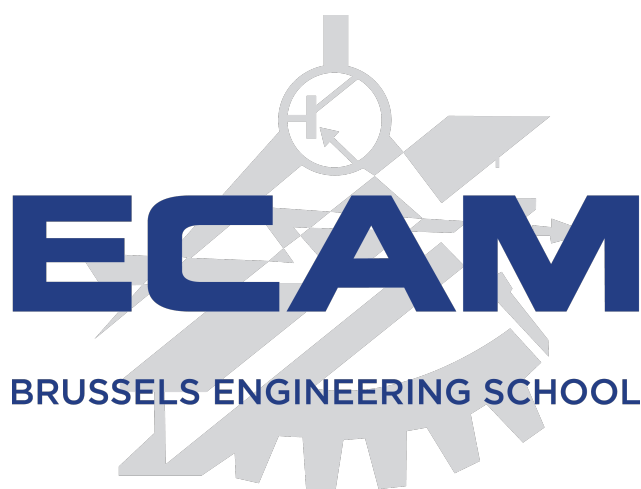


Protocole

Biocarburant - biodiesel



BD-A2

- Adda Sabir (23027)
- Bentirhi Ibrahim (23264)
- Bicha Anis (23076)
- Helal Jamal (23118)

Table des matières

1	Objectif	3
2	Matériel	3
3	Matière première	4
4	Mode opératoire	4
4.1	Calcul de quantité	4
4.2	Réaction chimique	5
4.3	Extraction	6
4.4	Purification	6
4.5	Analyse et Contrôle de la pureté	7
5	Illustration	8
6	Bibliographie	9

1 Objectif

L'objectif de ce laboratoire est l'optimisation d'un protocole de synthèse d'un biodiesel. En partant des instruments donnés en laboratoire, notre groupe doit être capable de produire du biodiesel avec un budget de 10€ maximum.

2 Matériel

- un ballon de 500 mL
- un erlenmeyer
- un réfrigérant
- un agitateur
- une plaque chauffante
- un tuyau
- des pinces
- un statif
- un thermomètre
- une ampoule à décanter
- des filtres
- une colonne de distillation
- une balance
- une pierre d'ébullition

3 Matière première

Nous utiliserons les matières premières suivantes pour la synthèse du biodiesel :

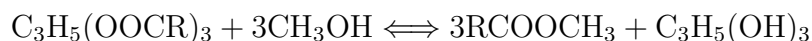
- Huile de colza : Source principale de triglycérides.
- Méthanol (CH_3OH) : Réactif pour la transestérification.
- Hydroxyde de sodium (NaOH) : Catalyseur pour accélérer la réaction.

L'huile de colza a été choisie en raison de sa disponibilité, de son coût abordable et de sa composition en acides gras favorisant une bonne conversion en esters méthyliques (biodiesel).

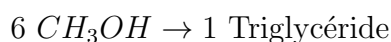
4 Mode opératoire

4.1 Calcul de quantité

Tout d'abord, l'équation chimique caractérisant la formation d'ester méthylique (Transestérification) est la suivante :



L'un des principaux facteurs influençant le rendement en esters est le rapport molaire entre l'alcool et l'huile. On observe dans l'équation chimique que le rapport molaire stœchiométrique méthanol/ triglycéride est 3/1. Cependant, afin de favoriser la formation d'ester par le principe de LeChatelier, il est préférable d'opter pour un rapport 6/1 tel que :



Un choix arbitraire de masse d'huile a été choisi :

$$m_{\text{huile}} = 250 \text{ g}$$

$$M_{\text{huile}} \approx 884 \text{ g/mol}$$

a) Quantité de matière d'huile

$$n = \frac{250}{884} = 0.282 \text{ mol}$$

b) Quantité de méthanol

Donnée :

$$M_{\text{CH}_3\text{OH}} = 32 \text{ g/mol.}$$

$$\rho_{\text{méthanol}} = 0.79 \text{ g/mL}$$

$$n_{\text{CH}_3\text{OH}} = 0.282 \times 6 = 1.692 \text{ mol}$$

$$m = n \times M = 1.692 \times 32 = 54.174 \text{ g}$$

$$V = \frac{54.174}{0.79} = 68.5 \text{ mL}$$

Le catalyseur représente **0.5% à 1% de la masse d'huile**.

4.2 Réaction chimique

La réaction de **transestérification** a lieu dans un Erlenmeyer où sont introduits les réactifs suivants :

- **Huile de colza** : 250 g / 271.7 mL.
- **Méthanol** : 54,174 g
- **Hydroxyde de sodium** (NaOH) : 1,25 à 2,5 g pour 250g (catalyseur).

Les étapes de la réaction chimique sont :

1. Dissoudre le **NaOH** dans le **Méthanol** en agitant jusqu'à obtenir une solution homogène (*formation du méthylate de sodium*).

2. Ajouter l'huile de colza sous agitation constante.
3. Chauffer le mélange à une température comprise entre 50°C et 55°C pendant environ 30 minutes pour accélérer la réaction.
4. Laisser reposer (8h minimum) afin de permettre la séparation des phases (biodiesel et glycérol).

4.3 Extraction

À la fin de la réaction, le mélange est constitué de **deux phases distinctes** :

- La phase supérieure correspond au **biodiesel brut**.
- La phase inférieure contient le **glycérol**, les excès de réactifs et des impuretés.

Procédure d'extraction :

1. Séparer les deux phases en récupérant uniquement la phase supérieure (biodiesel).
2. Éliminer la phase inférieure contenant le glycérol.

4.4 Purification

Le biodiesel brut contient encore des impuretés (excès de méthanol, résidus de NaOH et glycérol). Un lavage successif est nécessaire :

1. Ajouter une solution saline (NaCl avec de l'eau) et mélanger doucement.
2. Laisser reposer pendant 2h, puis récupérer la phase supérieure (biodiesel).
3. Réaliser un **lavage successif** :
 - Ajouter une solution saline (10%), mélanger doucement.
 - Éliminer l'eau sale.
 - Répéter l'opération 2 à 3 fois jusqu'à obtenir une eau claire.

4. Séchage du biodiesel :

- Ajouter quelques mL d'eau saline ($\geq 30\%$).
- Chauffer à 60°C . pendant 1 heure en mélangeant
- Laisser reposer pendant 24h.

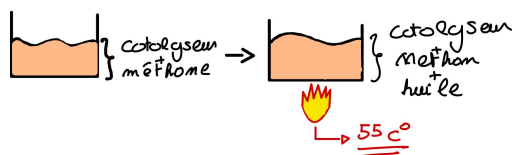
4.5 Analyse et Contrôle de la pureté

Pour valider la qualité du biodiesel obtenu, plusieurs tests sont à réaliser :

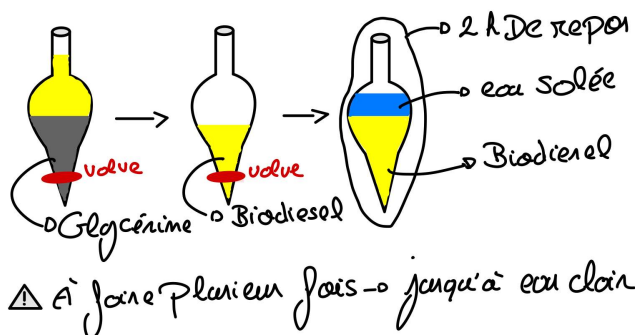
- **Test d'inflammabilité du biodiesel sur coton** : Déposer quelques gouttes sur un morceau de coton et l'enflammer. Si le biodiesel brûle avec une flamme claire et stable, il est peu impur et pauvre en eau. Une fumée noire ou des résidus indiquent la présence de méthanol, d'impuretés organiques ou de glycérine mal séparée. Une extinction rapide suggère une teneur en eau trop élevée.
- **Aspect** : Si celui-ci est translucide ,limpide et sans sédiments , c'est bon signe. En revanche, s'il est trouble, cela indique qu'il y a présence d'eau, de savon ou de glycérol résiduel.
- **Densité** : $0,8 < \rho < 0,84 \text{ kg/L}$.
- **Viscosité** : Comparer la viscosité du biodiesel avec du diesel classique.
- **Test de mélange** :
 - Mélanger 50% d'eau et 50% de biodiesel.
 - **Résultat attendu** : Absence de séparation laiteuse (blanchâtre) sinon ce la indique une présence d'eau.
 - **Conclusion** : Produit final conforme $\Rightarrow$ **Biodiesel PUR**.

5 Illustration

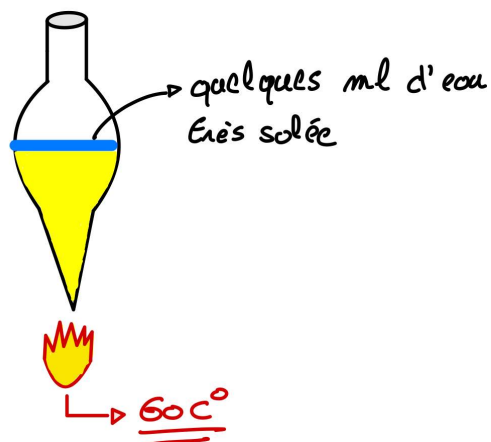
jour 1



jour 2



→ séchage 24 h min



6 Bibliographie

Références

- [1] H. Shayler, J. S. Kiniry, & L. W. Moore. (2007). *Biodiesel Production : A Review of Processes for the Production of Biodiesel*. Michigan State University Extension. Disponible en ligne : [MSU Extension](#), consulté le 09 février 2025.
- [2] WIKI Low-Tech Lab. *Plateforme collaborative de documentation de solutions low-tech*. Disponible sur : <https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Biodiesel/fr>, consulté le 14 février 2025.
- [3] École Normale Supérieure de Lyon. (2018). *Composition de chimie - Concours d'admission, filière universitaire, second concours*. Consulté le 16 février 2025. Disponible en ligne : [ECAM SharePoint](#), consulté le 09 février 2025.
- [4] Springboard Biodiesel. *Production durable de biodiesel*. Disponible sur : <https://springboardbiodiesel.com>, consulté le 14 février 2025.
- [5] Savoirs Usherbrooke. *Plateforme de recherche et d'archives scientifiques*. Disponible sur : <https://savoirs.usherbrooke.ca>, consulté le 14 février 2025.
- [6] PetroNaft Co. *Solutions pétrochimiques et biocarburants*. Disponible sur : <https://petronaftco.com>, consulté le 15 février 2025.
- [7] Hielscher Ultrasonics. *Technologies ultrasoniques pour la transformation industrielle*. Disponible sur : <https://hielscher.com>, consulté le 15 février 2025.
- [8] ChatGPT. *Modèle d'intelligence artificielle d'OpenAI*. Consulté le 15 février 2025.
- [9] YouTube. *Production et utilisation des biocarburants*. Disponible sur : [Vidéo 1](#), consulté le 16 février 2025.
- [10] YouTube. *Techniques d'optimisation des énergies renouvelables*. Disponible sur : [Vidéo 2](#), consulté le 16 février 2025.
- [11] YouTube. *Applications et innovations en matière de biocarburants*. Disponible sur : [Vidéo 3](#), consulté le 16 février 2025.

-
- [12] Académie de Versailles. *Synthèse d'un biodiesel - Spécialité PC Terminale*. Disponible sur : https://phychim.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ae-synthe_se_d_un_biodiesel-spe_pc_terminale_2_.pdf, consulté le 16 février 2025.
- [13] Utah Biodiesel Supply. (2024). *Sodium Hydroxide (NaOH) vs. Potassium Hydroxide (KOH) for Biodiesel Production*. Consulté le 16 février 2025. Disponible en ligne : [Utah Biodiesel Supply](#), consulté le 10 février 2025.
- [14] Centre de Référence en Agriculture et Agroalimentaire du Québec (CRAAQ). (2024). *Évaluation des cultures énergétiques pour la production de biodiesel*. Consulté le 16 février 2025. Disponible en ligne : [CRAAQ](#).
- [15] MDPI Energies. (2024). *Recent Advances in Biodiesel Production and Optimization*. *Energies*, 15(18), 6622. DOI : [10.3390/en15186622](https://doi.org/10.3390/en15186622).